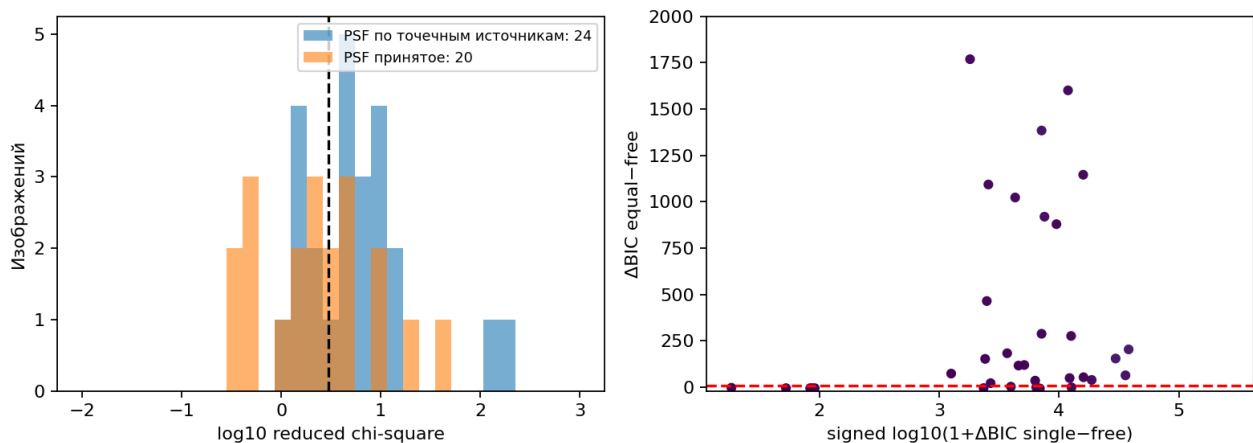


Двойные квазары: качество подгонки и пределы вывода

Обработано **44 изображения квазаров** (CSL-1 анализируется отдельно). Cutout J0826+7002 и QSO1146+111B,C исключены из всех фотометрических фитов из-за неверной области вырезки; исходные FITS и библиографические записи сохранены. Gaussian PSF оценена по звёздоподобным источникам для 24, для остальных 20 использованы явно помеченные приближения: HST 0.10", PS1 1.2". В каждом изображении сравнивались один точечный источник, пара одинаковых PSF и пара независимых PSF; каждая пара подгонялась из 14 разных стартов с локальными ограничениями центров; для каждого кадра сохранены значения целевой функции по всем стартам и лучший найденный минимум. Для J0146-1133 отдельно подогнаны два точечных источника и экспоненциальная галактика Серсика с PSF-свёрткой. Шумовая модель учитывает shot noise и дисперсию фона, но игнорирует межпиксельные корреляции и несовершенство Gaussian PSF. Поэтому абсолютные χ^2_ν и BIC служат предварительной диагностикой.

У **10/44** изображений многозапусковый поиск улучшил первый старт по χ^2 более чем на 10; это подтверждает наличие существенных локальных минимумов, но не доказывает глобальность лучшего найденного решения.

По формальным критериям **18/44** одинаковых пар имеют $\chi^2_\nu < 3$ и не упираются в край кадра. У **44** изображений независимая пара предпочтительнее одиночного PSF на $\Delta\text{BIC} > 10$. Только **9 кадров** (4 объектов; из них 1 с измеренной PSF) дополнительно имеют $\Delta\text{BIC}_{\text{equal-free}} < 10$. Это кадры для дальнейшей проверки формы, а не подтверждения струны.

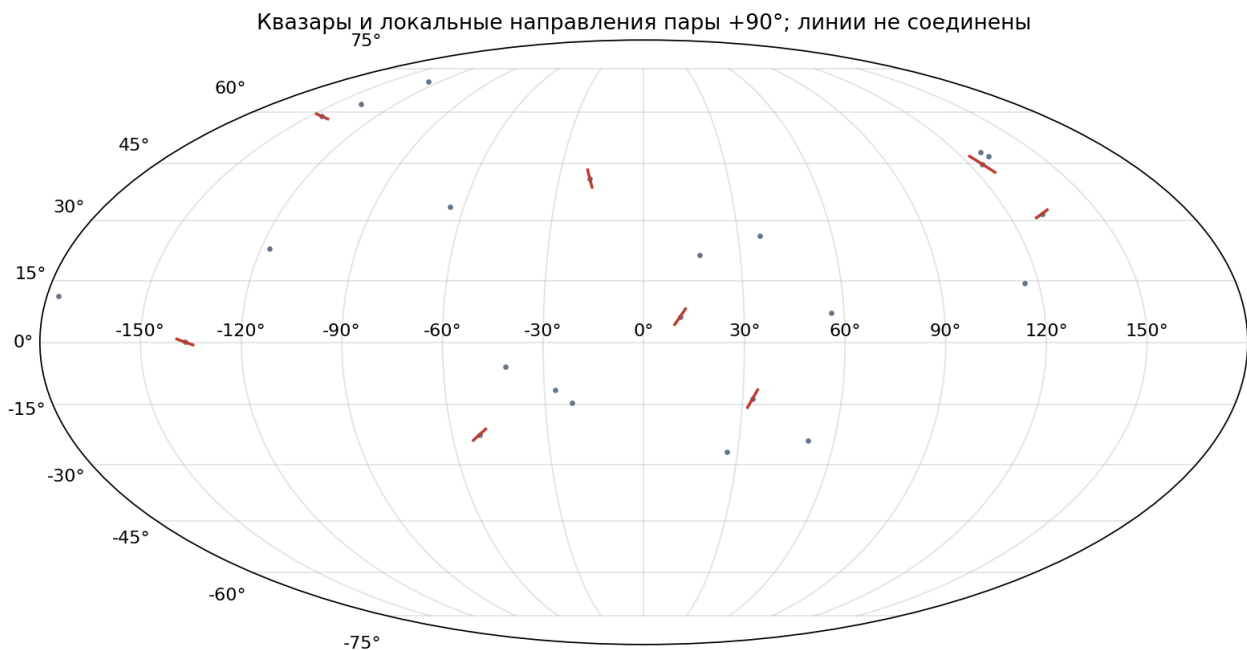


Формально прошедшие численные пороги

Объект	PSF	Разделение, "	χ^2_ν	$\Delta\text{BIC}_{\text{equal-free}}$
J0116+4052	assumed	1.553	0.46	-4.4

Объект	PSF	Разделение, "	χ^2_ν	$\Delta\text{BIC}_{\text{equal} - \text{free}}$
J0116+4052	assumed	1.560	0.54	-4.6
J0116+4052	assumed	1.574	0.44	-4.6
J0116+4052	assumed	1.301	0.38	-2.3
J0116+4052	assumed	1.465	0.34	-4.5
J0907+0003	assumed	0.996	1.51	3.5
J0907+0003	assumed	0.998	1.16	-4.1
J1540+4445	measured	2.630	1.23	0.2
J2147-1340	assumed	1.214	2.48	-6.1

Дублирующие фильтры одного объекта не являются независимыми подтверждениями. По опубликованной спектроскопии J0116+4052 является обычной галактической линзой; формальное прохождение им порога не повышает правдоподобие струнной гипотезы. Сами квазары могут иметь разную яркость; равный PSF — лишь одна проверяемая часть струнной гипотезы. На рисунке ниже показаны локальные оси, перпендикулярные разделению, без соединения разных объектов линиями.



Для 8 объектов с обнаруженной парой и приемлемым fit осевая статистика равна $R = |\langle e^{2i\phi} \rangle| = 0.152$. При моделировании 100 000 равномерных наборов получено $p = 0.840$. Это исследовательский тест; отбор объектов и неопределённость угла требуют отдельной коррекции. По этим данным нельзя утверждать общий протяжённый сегмент струны.

Красные смещения и расстояния по закону Хаббла

Объект	z	D_H , Гпк	Источник z	Проверка идентификации
A2213-2652	1.2700	5.44	Cambridge Gravitationally Lensed Quasars	каталог линз
DESJ0245-0556	1.5400	6.60	Lemon et al. 2020	спектроскопия линзы
J0116+4052	1.8500	7.92	Lemon et al. 2023	спектроскопия; обычная галактическая линза
J0127-1441	1.7600	7.54	Lemon et al. 2018	NIQ
J0146-1133	1.4400	6.17	Lemon et al. 2018	линза; галактика переднего плана
J0325-2232	1.3500	5.78	Lemon et al. 2023	спектры обеих компонент
J0749+2255	2.1700	9.29	Chen et al. 2023	физическая двойная система
J0826+7002	1.6200	6.94	Lemon et al. 2023	cutout исключён из fit
J0907+0003	1.3000	5.57	Cambridge Gravitationally Lensed Quasars	каталог линз
J0907+6224	1.8600	7.97	Lemon et al. 2023	спектроскопия
J0937+5835	2.1150	9.06	NED TAP; [HLC2023] 00272753A/B	координатная идентификация двух компонент; bibcode 2023MNRAS.520.3305L
J1515+3137	1.9700	8.44	Lemon et al. 2019	использованы исправленные координаты +31.627875
J1518+4658	2.3600	10.11	Lemon et al. 2019	спектроскопия
J1524+4801	1.7000	7.28	Lemon et al. 2019	спектроскопия
J1540+4445	0.6100	2.61	Lemon et al. 2018	NIQ
J1616+1415	2.8800	12.33	Lemon et al. 2019	спектроскопия
J2015+0707	2.6039	11.15	LAMOST QSO DR6-9, Jin et al. 2023	SDSS J201512.90+070659.7 в 1.7"; одна компонента
J2032-2358	1.6400	7.02	Lemon et al. 2019	NIQ
J2132+2603	2.2600	9.68	Lemon et al. 2019	спектроскопия
J2147-1340	1.3820	5.92	NED TAP; [LAA2023] J2147-1340 BG1/BG2	координатная идентификация двух компонент; bibcode 2023MNRAS.520.3305L
J2250+2117	1.7300	7.41	Lemon et al. 2019	спектроскопия
J2316+0610	1.9550	8.37	Lemon et al. 2023	фон; foreground lens $z=0.378$ не использован

Объект	z	D_H , Гпк	Источник z	Проверка идентификации
PSJ0417+3325	1.4100	6.04	Lemon et al. 2018	спектроскопия
QSO1146+111B, C	1.0100	4.33	Green et al. 2004	B/C; cutout исключён из fit

Для двух записей SDSS1128 и SDSS11932 из исходной таблицы нет однозначных координат и полного имени; расстояния им не приписаны. Значения D_H доступны также в машинной таблице docs/quasar_distances_hubble.csv. Красное смещение J2015+0707 относится к координатно совпавшему объекту на расстоянии 1.7", поэтому принадлежность обеим компонентам не подтверждена спектроскопией.

Разбор проблемных фитов

У J0116+4052, J0325-2232, J0907+0003 и J1518+4658 прежние решения с удалённым компонентом были локальными минимумами на соседних объектах. Теперь центры ограничены локальной апертурой; остатки и положения компонентов для **каждого** фильтра показаны в атласе. J0127-1441 остаётся почти неразрешённой парой: фит коллапсирует к одному PSF и не даёт надёжного разделения. У J0749+2255 и J2015+0707 потоки сильно различаются, и равная пара закономерно хуже независимой. Для J0146-1133 к паре добавлен передний профиль галактики; улучшение BIC проверяется отдельно, но остатки сохраняются. Критерии адекватности выше не превращают эти объекты в кандидатов на струну без эмпирической PSF и проверки морфологии.

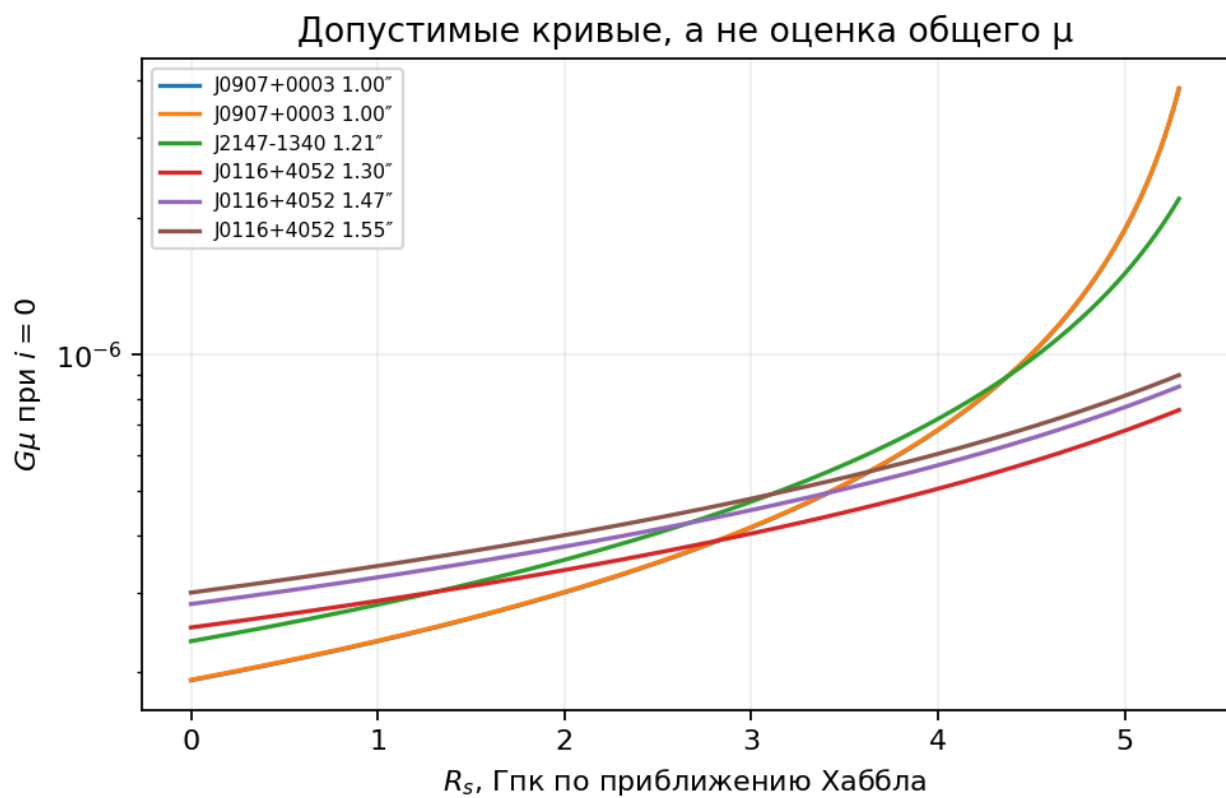
Что следует из параметров модели

Для наклонной прямой струны по [Bulygin et al. 2023](#):

$$\theta_E = 8\pi G\mu \left(1 - \frac{R_s}{R_g}\right) \cos i$$

$$\left. \frac{\partial \theta_E}{\partial \xi} \right|_0 = 8\pi G\mu \sin i$$

Одна точечная пара определяет разделение и локальную ось, но **не определяет градиент** $\partial \theta_E / \partial \xi$: вдоль струны виден только один источник. Для всех 24 названных квазаров найдены опубликованные z , но у двух записей SDSS без численных координат идентификация остаётся открытой. Условная шкала расстояний вычислена **линейным законом Хаббла**: $D_H = cz/H_0$, где $c = 299792.458$ км/с и $H_0 = 70$ км/с/Мпк. При $z \sim 1-3$ это грубая экстраполяция низкокрасномещённого приближения; D_H здесь не называется собственным или светимостным расстоянием. Подстановка D_H вместо R_g даёт только условную шкалу. Из одной пары всё равно нельзя получить общие $G\mu$, R_s и отдельные i . Даже при $i = 0$ каждое измеренное разделение задаёт семейство $G\mu = \theta_E / [8\pi(1 - R_s/R_g)]$ (с переводом угловых секунд в радианы); при $i > 0$ необходимое $G\mu$ возрастает.



Следующий научный шаг — получить космологически согласованные расстояния и проверяемые изображения *протяжённых* источников либо нескольких источников на одной линии, измерить PSF в каждом фильтре, после чего оценивать совместную иерархическую модель $G\mu, R_s, i_j$.